

Fase de Análisis v0.2: Guión de Entrevistas e Integración Curricular Docente

Este documento constituye el artefacto operacional de arranque para la Fase de Análisis dentro del proyecto de evolución de la plataforma de Programación Numérica (versión v0.2) del Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño". Su propósito fundamental es guiar el levantamiento de requerimientos pedagógicos y matemáticos mediante entrevistas cualitativas con el personal docente de la cátedra de matemáticas, asegurando que el desarrollo tecnológico esté estrictamente alineado con las necesidades curriculares de la Ingeniería de Sistemas.

1. Objetivos Estratégicos de la Fase de Análisis

La transición desde una aplicación de consola basada en scripts aislados hacia una plataforma web interactiva requiere una validación exhaustiva de las hipótesis del equipo de desarrollo.

Los objetivos específicos de esta fase comprenden:

- Validar empíricamente los "puntos de dolor" identificados en la enseñanza tradicional, específicamente el tiempo invertido en la corrección aritmética manual y las barreras de comprensión geométrica.
- Alinear las capacidades de cómputo del núcleo matemático desacoplado con los contenidos programáticos vigentes de la materia Programación Numérica.
- Definir la experiencia de usuario (UX) educativa adecuada para estudiantes y profesores según sus roles correspondientes.
- Garantizar que las alertas informáticas por fallos algorítmicos se traduzcan en mensajes didácticos que refuercen el aprendizaje conceptual del alumno.

2. Guión Estructurado para Entrevistas a Docentes

El siguiente guión metodológico está diseñado para una sesión semiestructurada de aproximadamente 20 a 30 minutos. Las preguntas buscan desvelar la brecha entre el

procedimiento matemático analítico y la ejecución algorítmica por software.

Bloque A: Diagnóstico de la Enseñanza y Errores Conceptuales

Contexto para el entrevistador: Este bloque inicial busca entender el comportamiento general del estudiante en el aula y las frustraciones procedimentales del docente al evaluar.

1. ¿Cuáles son los errores conceptuales más recurrentes que cometen los estudiantes de Ingeniería de Sistemas al abordar los métodos numéricos en comparación con el cálculo analítico tradicional?
2. En la práctica evaluativa actual, ¿qué herramientas alternativas utilizan los alumnos para comprobar la validez de sus iteraciones (por ejemplo, hojas de cálculo, calculadoras científicas, scripts de terceros) y qué limitaciones pedagógicas observa en ellas?
3. ¿Cuánto tiempo aproximado de la carga académica invierte usted en validar manualmente las tablas iterativas paso a paso presentadas por los estudiantes en sus evaluaciones escritas?

Bloque B: Eje de Ecuaciones No Lineales y Análisis del Error

Contexto para el entrevistador: Enfocado en validar la pertinencia de la unificación de contratos de Bisección, Secante, Newton-Raphson y Punto Fijo.

4. Al explicar métodos basados en derivadas como Newton-Raphson, ¿qué conceptos presentan mayor dificultad de abstracción para el alumno (por ejemplo, la selección del valor inicial x_0 , el impacto de un mínimo local o la interpretación geométrica de la recta tangente)?
5. El motor v0.2 genera automáticamente métricas de error absoluto, error relativo y residual por cada iteración. Desde el punto de vista didáctico, ¿considera más formativo que el alumno configure una tolerancia de parada o que sea obligado a revisar un número fijo de iteraciones para observar la velocidad de convergencia?
6. Si la plataforma web permitiese ejecutar en paralelo el método de Bisección y el de la Secante para una misma función, contrastando sus gráficas y velocidades de convergencia en tiempo real, ¿cómo integraría este recurso en sus estrategias de evaluación continua?

Bloque C: Singularidades Matemáticas y Análisis de

Constantes

Contexto para el entrevistador: Orientado a validar los módulos históricos del repositorio sobre evasión de singularidades y aproximación de constantes mediante series.

7. Cuando un estudiante evalúa una función en una zona de singularidad o asíntota, el software convencional tiende a colapsar arrojando errores de desbordamiento o indeterminaciones. Si nuestro sistema evade la singularidad y genera una advertencia, ¿qué información matemática y pedagógica debería mostrar esa alerta para consolidar el aprendizaje?
8. El repositorio actual posee módulos dedicados al análisis de convergencia de las series de aproximación para las constantes π y e . ¿Qué relevancia académica tienen estos tópicos en el plan de evaluación vigente de la cátedra de Programación Numérica de la institución?

Bloque D: Trazabilidad, Visualización Interactiva y Gestión Docente

Contexto para el entrevistador: Valida las características de la futura interfaz web por roles (Vista Profesor).

9. Contamos con capacidades de renderizado en tres dimensiones (3D) con enfoque POO y animaciones dinámicas. ¿En qué temas avanzados específicos considera que una visualización espacial interactiva aportaría un valor crítico insustituible?
10. Si la plataforma registrase un "Historial de Experimentos" detallado por alumno, permitiéndole a usted auditar qué parámetros ingresó, qué funciones utilizó y en qué iteración exacta falló la convergencia, ¿cómo impactaría esta trazabilidad en el diseño de sus tutorías académicas?

3. Matriz de Integración Curricular y Tabulación de Hallazgos

Esta matriz es el instrumento técnico que utilizará el equipo (José Javier Cuello en el backend y Leonardo González en el frontend) para transformar los testimonios cualitativos en requerimientos de software aplicados directamente al Backlog de Diseño de la versión v0.2.

Eje Matemático / Funcionalidad	Respuestas Prof. A (Enfoque Cálculo)	Respuestas Prof. B (Enfoque Métodos)	Patrón Didáctico Identificado	Integración Técnica en v0.2 (Accionable)
Convergencia y Valor Inicial (x0)	Manifiesta que el estudiante no comprende la divergencia geométrica por mínimos locales.	Señala que los alumnos eligen los puntos iniciales al azar sin evaluar la función previamente.	Ausencia de análisis cualitativo y geométrico pre-cálculo de raíces.	Backend/Frontend: Incorporar un paso obligatorio de visualización 2D previa en la UI web antes de habilitar el flujo iterativo del método.
Criterios de Parada y Tipos de Error	Favorece el uso estricto del error relativo porcentual para fijar tolerancias en ingeniería.	Considera de alto valor comparar el número de iteraciones necesarias bajo una misma tolerancia.	El error relativo y el residual matemático son las métricas estándar de validación.	Core/Contratos: Garantizar que el contrato común <code>MethodResult</code> unifique de forma estricta el error relativo y el residual en cada iteración.
Tratamiento de Singularidades	Solicita que el sistema explique las causas matemáticas de una derivada nula o indeterminada.	Enfatiza la necesidad de evitar tablas con resultados inconsistentes del tipo NaN ("Not a Number").	El error de software debe traducirse a lenguaje pedagógico matemático comprensible.	Core/Parser: Configurar el módulo de <i>evasión de singularidad</i> para que intercepte excepciones numéricas e imprima mensajes didácticos.
Visualización de Datos (2D / 3D)	Indica que para raíces simples de una variable la visualización en 2D es más clara y didáctica.	Considera que el renderizado 3D es idóneo para sistemas de ecuaciones no lineales (intersección).	Uso selectivo del motor gráfico según la complejidad dimensional del método numérico.	Frontend/Methods : Optimizar la arquitectura web aislando el motor 3D interactivo solo para sistemas multivariantes complejos.
Trazabilidad y Almacenamiento	Permitiría asignar problemas abiertos complejos al no tener que revisar la aritmética manual.	Sirve como mecanismo de auditoría académica para verificar la autoría del experimento por parte del alumno.	Necesidad docente de delegar la validación procedimental en un sistema auditable.	Infrastructure/Storage: Priorizar la persistencia relacional detallada de los inputs del estudiante y los estados por iteración.

4. Plan de Acción y Próximos Pasos Técnicos

Una vez recopilada y vaciada la información en la matriz, el equipo ejecutará el siguiente flujo de trabajo para garantizar el cumplimiento de los hitos fijados en el cronograma general del proyecto:

1. **Consolidación del Informe de Análisis:** Agrupar las coincidencias curriculares para redactar el documento final de requerimientos funcionales definitivos para la plataforma web.
2. **Cierre de los Contratos Base (Semana 1 de Diseño):** Ajustar los modelos de datos ProblemDefinition e IterationResult en la ruta src/core/ de acuerdo con los patrones de error seleccionados por los docentes.
3. **Congelamiento de Alcance Pedagógico:** Descartar o postergar características sugeridas por los docentes que excedan los límites establecidos para la versión v0.2, asegurando la entrega funcional en los 59 días planificados.